

文章编号: 1671-1041 (2001) 05-0016-03

单片机应用系统的低功耗设计

刘爱琴 梁为民

谷海红

(河南安阳大学计算机系 安阳 455000) (鹤壁职业技术学院 鹤壁 456650)

【摘要】 本文主要写单片机应用系统的低功耗设计方法,并着重阐述了单片机的低功耗运行和存储器的低功耗运行具体措施。文章还进一步谈了低功耗应用系统设计时软件上应采取的措施。

【关键词】 单片机, 低功耗, 系统设计

中图分类号: TP302.1 文献标识码: A

The Design of the Low-powered Consume about the Single Microcomputer

Liu Aiqin Liang Weimin Gu Haihong

【 Abstract 】 The main of the text is the method about the low-powered consume of the single chip-microcomputer apply system, and emphasize elaborate the concrete measure about the low-powered consume of single chip-microcomputer and memory. Go step further text talk about when the design of low-powered consume apply system should adopt the measure.

【 Key words 】 Single chip-microcomputer, Low-powered consume, Design system

1 引言

低功耗单片微机系统是指以降低系统功耗作为一个主要性能指标的单片微机系统。低功耗设计在便携式智能仪表、仪表以及无人职守自动监测、监控仪表中得到广泛的应用。因此,只有在设计某些特定的系统时,有必要进行低功耗设计。

2 单片机低功耗应用系统特点

单片机低功耗应用系统具有体积小、重量轻,便于携带、功耗低等特点。因此,在系统设计时,尽量选用低功耗的器件和集成度高的器件。由于不少低功耗单片微机系统作为野外工作的数据采集器,一般都设计有 RS-232C 串行通信接口,以便向通用微型计算机传输数据。作为便携式检测

仪表,本身缺乏大规模的数据处理能力,数据要送到工作站处理。为此,单片机低功耗应用系统通常都要带有存储器,以便能长期断电的情况下存储野外测量数据。单片机低功耗系统受功耗、体积和重量的限制,通常都不配打印机。

3 单片机低功耗应用系统设计方法

* 通常选用 CMOS 集成电路: 因 CMOS 电路具有低功耗、抗干扰能力强、工作温度范围宽等特点,因此,广泛用于低功耗系统。

* 选用低电压供电: 系统功耗和系统供电电压存在着一定的函数关系。一般来说,供电电压越高,系统功耗也就越大。因此,低功耗单片微机系统应尽量采用低电压供电,这样既能减少系统功耗,又有利于电池供电。

【作者简介】 刘爱琴,女,1961年生,讲师,主讲《单片机和智能仪表课程》联系电话: 2909020

【收稿日期】 2001-06-10 E-mail 来稿

* 尽量选用高速低频工作方式: 虽然 CMOS 器件的静态功耗几乎为零, 但在逻辑电平转换时, 有电流流过, 动态功耗和逻辑电平转换频率成正比, 和电路的逻辑电平转换时间成正比。所以, CMOS 器件应为高速低频工作方式。另外 CMOS 器件的输入端不能悬空, 以免输入端电平不稳定, 电路来回翻转, 增大系统功耗。

* 选用低功耗的外围器件: 在低功耗系统设计时, 除了单片机和外围集成芯片选用 CMOS 器件外, 还要选用象 LCD 液晶显示器、压电陶瓷等低功耗器件。

* 选用低功耗高效率的电路: 为了降低系统的整体功耗, 除选用低功耗的器件外, 还需选用低功耗及高效率的电路形式。

* 采用低功耗的工作方式: 如单片机的待机、掉电工作方式, 存储器的维持工作方式等。在系统设计时, 应利用这些特点, 使单片机系统尽量在这些工作方式下工作。

* 采用分区分时供电方式。

* 在软件设计上采取相应措施: 在低功耗系统设计时, 还可以软件设计来降低系统功耗。即采取尽量缩短 CPU 的运行时间; 尽可能地采用待机和掉电运行方式; 尽量用软件代替硬件等措施。

4 单片机的低功耗运行

在单片微机低功耗系统设计中, 通常选用低功耗的 HCMOS 单片机芯片, 此类芯片与 HMOS 相比, 外型、管脚、指令等完全相同, 只是制造工艺不同, 因而功耗低、抗干扰能力强, 并具有待机运行模式。采用待机运行模式功耗更小。

a) 待机运行模式

在 80C31 等单片机中对特殊功能寄存器 PCON 的“IDL”置位后, 即进入待机运行模式, 进入待机运行模式, CPU 处于睡眠冻结的状态, 一些现行数据保存下来, 而中断电路、定时/计数器及串行口继续工作。结束待机运行, 可用中断和硬件复位的方法。

b) 掉电运行模式

将 80C31 中的特殊功能寄存器 PCON 的“PD”置位后, 即进入掉电运行模式, 这时片内振荡器停止工作, 单片机各种活动停止, 只有片内 RAM 保持原来的数值, 各片脚的输出值仍为各缓冲器原来的值, ALE 和 PSEN 输出为低电平, 单片机的功耗降至最小。结束掉电运行方式的唯一方法是复位。

c) 待机与掉电模式下 I/O 端口的状态及处理

在待机与掉电模式下, I/O 端口锁存原内容。因此,

在低功耗单片微机系统中, 可根据使用和降低功耗的要求, 在进入待机与掉电模式前, 对 I/O 端口写入一定的数据。

d) HCMOS 单片机的逻辑电平及驱动能力

在设计低功耗应用系统时, 不仅要选用低功耗单片机, 外围电路也应选择功耗低的芯片, 但在使用时要注意逻辑电平和驱动能力。CMOS 与 TTL 逻辑电平不同, 需电平转换或选用兼容的器件。当用单片机某个 I/O 引脚驱动三极管时, 必须在三极管的基极串入一个电阻, 以便三极管导通时, 该引脚的电平不至于过低而关断片内的上拉 FET 电路。HCMOS 单片机 P1、P2、P3 口内部均有提升电阻, 因此在不使用时可以悬空, 唯有 P0 口内部没有上拉电阻, 可以在复位之后用软件将不使用的引脚置零。在等待或掉电方式时, 由于不执行取指令操作, 故应在引脚上接上上拉或下拉电阻。

5 存储器的低功耗运行

在低功耗单片微机系统的设计中, 为了降低存储器的功耗, 首先必须选用 HCMOS 工艺的存储器, 其次要采用维持工作方式。

5.1 采用 HCMOS 工艺的存储器

HCMOS 工艺的存储器与不带 C 标号 NMOS 存储器外型、管脚、功能和使用方法完全相同, 一般可以互换, 但功耗要小的多, 所以系统中采用 HCMOS 存储器系统功耗会大大降低。同时, 由于存储器的功耗与容量基本无关, 在系统设计时, 要尽量采用容量大的存储器。

5.2 采用维持工作方式

虽然 HCMOS 存储器功耗小, 但对便携低功耗系统来说, 还需要进一步地减少, 当存储器的片选端为“0”时存储器处于工作方式, 工作电流大。当存储器的片选端为“1”时, 存储器处于维持工作方式, 此时, 存储器的功耗较小。以下是实现维持工作方式的具体方法。

* EPROM 的维持工作方式:

因 EPROM 芯片的片选端为“0”时, 可对其读操作功耗较大, 当端为“1”时, 芯片处于节电的维持工作方式。所以在低功耗系统中, 通常将片选端与允许读端一起接到 80C31 的读指令信号输出脚上。如图 1 所示, 只有在读指令时, 芯片才被选中。对于进入待机方式单片微机系统, 80C31 的脚输出“1”电平, 正好使 EPROM 进入节电维持工作方式。而对于进入掉电方式单片微机系统, 由于脚输出“0”电平, 需使用图 2 所示的连接方式。在进入掉电方式前, 先将 P2.7 置“1”, 这样平时, P2.7 为“0”, 80C31 可以对 EPROM 读写, 掉电时 P2.7 为“1”, 强迫

EPROM 进入维持工作方式。但当 EPROM 容量大于 32kB 时, 这时不能用 P2.7 脚, 可改用 P1 口, 如图 3 所示。

* RAM 及 EEPROM 的维持工作方式:

CMOS 静态 RAM 和 EEPROM 同样是当片选端接选

中信号“0”时, 存储器处于耗电工作方式。若片选端接非选中信号“1”时, 存储器处于节电的维持工作方式。若采用图 4 的电路, 在没有对该芯片读写时, 存储器就必然处于节电的维持工作方式。



图 1

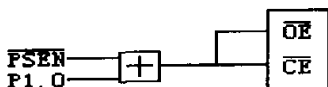


图 3

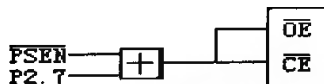


图 2

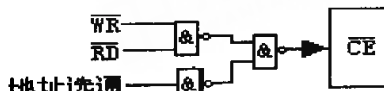


图 4

6 在软件设计上采取相应措施

* 不采用动态扫描显示方式, 而应当利用锁存器采用静态显示方式以减少 CPU 的工作时间, 如 LCL004 可用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示为一体的 CMOS 器件。

* 尽量不要使用软件延时, 采用定时中断的工作方式以减少 CPU 的工作时间。例如在 A/D 转换及数据采集时, 应采用信号中断采集方式或定时中断采集方式而不要采用软件循环延时采集方式。

* 由于单片机在待机时片内定时/计数器仍处于工作状态。因此, 在低功耗设计时, 应尽量充分地利用待机时单片机内定时/计数器的功能来计时和计数。这样既节约了功

耗, 又完成了测量工作。

* 低功耗单片微机系统通常使用 RS-232 通信接口。在通信模块的软件设计中, 应尽量提高传送的波特率, 发送和接收时不要循环等待, 而应采用串行中断。

7 结束语

随着社会发展的需要, 低功耗的单片微机系统会显得越来越重要, 以上是关于低功耗单片微机应用系统设计方法, 可供参考。●

参考文献

- 1 李广军, 使用接口技术, 电子科技大学出版社, 1997
- 2 张友德, 单片微型机, 复旦大学出版社, 2000

增幅、扩版迎接新纪元

《电子测量技术》是信息产业部主管、国内外公开发行的技术刊物。自 1977 年创刊以来一直稳定发展, 读者广泛、稿源丰富、发行量大, 复盖电子信息产品市场。

主要任务: 推广交流先进技术、科研成果和实践经验, 及时传播新理论、新成就、新技术、新器材的信息。

涉及专业: 微波、频率、电压、元器件、示波器、脉冲、高频、低频及计算机应用专业。

本刊在科研院所、大专院校及外企公司影响颇深, 是业内人士的科研成果及中外信息技术交流的园地, 中国科技论文统计源期刊。

为进一步做好信息传递, 《电子测量技术》将于 2002 年开始增幅、扩版, 以崭新大开本呈现在读者面前, 为您提供大量的内容和大幅面传播的广告信息。

《电子测量技术》大 16 开 双月刊 每期 5 元 全年 30 元

订阅方式: 全国各地邮局 邮发代号: 2-336

欢迎来稿、订阅和刊登各种形式的广告

地址: 北京地安门东大街 89 号 邮编: 100009 电话: (010)64041358 13501294579 传真: (010)64032629

单片机应用系统的低功耗设计

作者：[刘爱琴](#)，[梁为民](#)，[谷海红](#)
作者单位：[刘爱琴,梁为民\(河南安阳大学计算机系安阳 455000\)](#)，[谷海红\(鹤壁职业技术学院鹤壁 456650\)](#)
刊名：[仪器仪表用户](#)
英文刊名：[MAIN CONTENTS](#)
年，卷(期)：2001，8(5)
被引用次数：2次

参考文献(2条)

1. [李广军](#) [使用接口技术](#) 1997
2. [张友德](#) [单片微型机](#) 2000

相似文献(7条)

1. 期刊论文 [高洪涛,马凯](#) [C8051F单片机低功耗系统设计方法探讨](#) -科技资讯2008,“(12)
本文介绍了一种C8051F系列单片机实现低功耗的传统设计方法,主要从以下三个方面进行了阐述:降低系统时钟频率,降低电源电压和合理选择电源管理方式.该设计方法尤其在便携式和手持式系统中有着广阔的应用前景.
2. 期刊论文 [薛建国,XUE Jian-guo](#) [基于HYM8563的80C51系列单片机低功耗系统设计](#) -仪表技术2005,“(4)
介绍一种利用I2C实时时钟芯片HYM8563产生的多种中断方式,唤醒进入掉电状态的80C51系列单片机,由此技术构建的低功耗单片机系统.
3. 学位论文 [艾玲](#) [基于MSP430单片机的数字式压力表的设计与实现](#) 2004
测量仪器仪表包括压力测量仪器的总的发展趋势是高性能、数字化、集成化、智能化、网络化.电池供电的数字式压力表的设计是为了满足市场对电池供电、长寿命、低功耗、低成本数字式、耐震压力表的需求,具有较为广阔的市场前景.该文介绍的是电池供电的数字压力表的设计工作.首先,文章对压力测量和数字式压力表的发展现状和发展趋势作了简单的综述,然后,文章对数字式压力表的总体设计、各模块的工作原理和软硬件实现、汇编语言程序软件设计进行了分述.数字式压力表的总体设计是围绕低功耗、低成本展开的.为降低功耗,无论是硬件还是软件设计上,都将低功耗设计思想贯穿始终.在硬件选择方面,选择MSP430系列超低功耗单片机、低功耗放大器、液晶显示器、采用低压差线性电压稳压器降低工作电压、选择较高内阻的压力传感器;在软件方面,采用间歇式工作模式,非采样期间只有显示器、稳压器处于活动状态;在保证性能要求的情况下缩短特殊A/D转换的时间等一系列措施,有效地将低了系统的能量消耗,从而使整个系统在单个锂电池供电的情况下,可以连续工作3年以上.为了降低整个系统的成本,在能够满足性能要求的前提下,尽量选择低成本元器件,简化系统设计;采用无电位器设计,降低成本,提高可靠性,在总体设计中选择了集成于单片机内部的Slope A/D转换器;在软件设计上,采用多点校准技术和线性插值方法,降低了对传感器的线性的要求,扩大了可选传感器的范围,从而降低了传感器的成本和整个系统的成本,提高了产品的竞争力.数字式压力表各个模块的软硬件设计和实现部分,较为详细具体地介绍了MSP430系列单片机内部模块包括基本时钟模块、Timer_A、Comparator_A以及除MSP430系列单片机外的主要外围模块包括低压差线性电压稳压器、外部存储器X25043,液晶显示器等各个模块的功能、工作原理、应用方法、相互之间的接口关系以及软件实现的方式等.软件设计采用模块化设计并贯穿低功耗设计思想,介绍了各个主要模块的程序流程并且给出了部分汇编程序代码.
4. 期刊论文 [熊才高,Xiong Cai-gao](#) [基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计](#) -湖北工业大学学报2008,23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计.温度信号转换采用AD7416温度传感器,压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705;采集的数据可以存储在存储器内,系统采集数据的时间间隔可以设置,在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态.最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
5. 会议论文 [熊才高](#) [基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计](#) 2008
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计.温度信号转换采用AD7416温度传感器,压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705;采集的数据可以存储在存储器内,系统采集数据的时间间隔可以设置,在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态.最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
6. 期刊论文 [邱玉春,邱玉明](#) [PIC单片机系统低功耗设计方法](#) -微型机与应用2001,20(5)
PIC系列单片机低功耗系统的基本设计方法及实际系统调试时对低功耗方面的故障分析.同时针对PIC系列单片机的典型振荡电路,介绍了振荡电路的具体设计方法.
7. 学位论文 [陈进](#) [基于DSP与GPRS的监控系统硬件设计及其应用](#) 2008
本论文针对当前基于视频的无人监控职守系统存在的问题给出了一种基于DSP与GPRS技术的设计思想.该设计思想充分利用当前的DSP技术、GPRS技术、超低功耗设计技术,具有工作效率较高、建设成本低、管理智能化、操作简单、维护容易、环境适应性好等优点,弥补了当前此类监控系统管理智能化有限的不足,具有广阔的应用前景.论文按照该设计思想给出了一套基于DSP与GPRS的新型监控管理系统,并完成该系统硬件部分的设计.论文还指出了该技术应用于水下基于视频监控系统的广阔应用前景.本文所做的工作包括以下几个方面:
首先,分析了当前基于视频的无人监控职守系统存在的问题,在此基础上给出了基于DSP和GPRS技术的视频监控系统设计思想.并利用该思想设计了一套基于该思想的泊车管理系统,以解决当前系统存在的问题.
其次,确定本硬件系统总体方案及具体实施方案.本系统包括视频信号采集模块、信号存储和处理模块、监控及通信控制模块.文中对各个硬件模块设计的关键技术做了较详细的分析论证,包括视频A/D的存储控制、VHDL逻辑程序设计及CPLD低功耗设计,DSP大存储空间扩展技术设计,DSP作为SPI从设备的接口设计,单片机低功耗设计,单片机实时电源监控职守设计,单片机实时通信设计.这些设计从硬件上保证了系统设计要求.对上述硬件设计进行了印制板加工,调试完成全部设计的各个硬件功能单元,经长时间测试程序运行证明硬件系统设计正确,运行稳定,符合总体设计要求.
最后,针对硬件电路功能完成各个模块的软件设计.本文对各个模块软件设计的关键性问题和调试遇到的问题做了深入的分析并给出具体解决办法.其中包括DSP使用C语言访问数据的问题,DSP的I2C接口设计问题,DSP作为SPI从设备的通信问题,单片机低功耗设计的软件设计技术,DSP—单片机—GPRS实时通信软件结构设计技术.最后给出各个模块的软件调试结果,证明了该系统满足设计要求.

引证文献(2条)

1. [韩丽敏](#) [低功耗便携式人体生理信号监测系统](#)[学位论文]硕士 2006

2. [李映平](#) [引信压电发电机原理及试验研究](#)[学位论文]博士 2006

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yqybyh200105005.aspx

授权使用: 南昌大学图书馆(wfncdxtsg), 授权号: db7789e4-8148-4d5f-9b22-9daf015f854a

下载时间: 2010年7月10日